CURRICULUM VITÆ

Dr. Khalid EL BAKKIOUI

DOCTEUR EN PROBABILITÉS ET STATISTIQUES – PROFESSEUR AGRÉGÉ DE MATHÉMATIQUES

Processus stochastiques · Épidémiologie mathématique · Didactique des mathématiques

Nom : Khalid EL BAKKIOUI
Né le : 29 janvier 1974 à Taounate (Maroc)
Adresse : Appt. n° 17, 4e étage, Immeuble 8, Résidence Koutoubia, Hay Nassim – Sidi Maarouf, Hay Hassani, 20270 Casablanca, Maroc
Tél. : +212 661 645 600
Email : khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
ORCID : 0009-0009-4252-4607
Site web : doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io



▶ PROFIL

Professeur agrégé de mathématiques et docteur en probabilités et statistiques (mention *Très honorable*, 2025). **29 ans de carrière** dans l'enseignement public (recruté le 16 septembre 1997), du collège aux classes préparatoires, dont **16 ans en CPGE** (MPSI, PSI, ECS, ECT) et des TD à l'ENSA de Tanger ; formé au métier au CPR de Casablanca. Major de promotion en licence et en DESA, agrégation obtenue dès la première tentative. Recherche en **modélisation stochastique** : équations différentielles stochastiques à sauts et à commutations markoviennes, seuils d'extinction et de persistance des épidémies. **6 articles** publiés dans des revues internationales, **4 articles** en évaluation, **10 ouvrages** publiés (+**4** en cours de publication), **4 manifestations** scientifiques internationales (dont 2 communications) et **2 expertises** d'articles pour les revues WSEAS.

▶ FORMATION ACADÉMIQUE

2021–2025 **Doctorat en Sciences et Techniques – Spécialité Probabilités et Statistiques** – *Faculté des Sciences et Techniques de Tanger, Université Abdelmalek Essaâdi*
Thèse : « Innovative Stochastic Methods in the Study of Dynamical Systems » (Méthodes stochastiques innovantes pour l'étude des systèmes dynamiques) Thèse ↗
Soutenue le **18 juillet 2025** – mention **Très honorable**. Laboratoire Mathématiques et Applications (FSTT) ; CEDoc Sciences et Techniques & Sciences Médicales.

2005–2008 **Agrégation de l'enseignement secondaire – Sciences mathématiques (session 2008)** – *ENS Casablanca – Université Hassan II*
Certificat d'agrégation obtenu le 30 juin 2008, **réussi dès la première tentative**. **Admissible à l'agrégation externe française de mathématiques** (session 2008), au titre des candidats présentés par l'État marocain.
Mémoire : « Le groupe linéaire d'un espace vectoriel E de dimension finie, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$ et applications »

2003–2005 **DESA en Mathématiques – Option Analyse fonctionnelle** – *Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès*
Mémoire : « Opérateurs compacts et propriété d'Orlicz–Pettis en analyse p-adique » – soutenu le 28 décembre 2005, mention **Bien** (14,63/20).
Major de promotion.

2001–2002 **Formation accélérée en informatique et bureautique** – *École Spécialisée en Informatique et Bureautique (ESIB), Taounate*
Du 20 décembre 2001 au 20 mars 2002 : informatique générale, MS-DOS, Word, Excel, dBase IV.

1999–2001 **Licence ès Sciences – Mathématiques fondamentales** – *Faculté des Sciences Dhar El Mahraz, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès*
Diplôme délivré en juin 2001 (session de mai 2001). **Major de promotion** : 2 diplômés sur 12 étudiants.

1996–1997 **Cycle pédagogique – Professeur de l'enseignement secondaire collégial (Mathématiques)** – *Centre Pédagogique Régional (CPR) Derb Ghallef, Casablanca*
Admis à l'examen de sortie, session de juin 1997.

1994–1996 **DEUG Mathématiques–Physique** – *Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal, Université Cadi Ayyad*
Obtenu le 24 juin 1996, mention **Assez bien**.

1993–1994 **Baccalauréat de l'enseignement secondaire – Série Sciences mathématiques** – *Lycée El Wahda, Taounate (Académie de Fès)*
Session de juin 1994. **Admis en classes préparatoires (CPGE)** ; choix d'entreprendre des études universitaires de mathématiques.

▶ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Enseignement en classes préparatoires (CPGE) et dans le supérieur

2026–présent **CPGE MPSI** – *Lycée d'Excellence Mohammed VI (LEM6), Casablanca*

2025–2026 **CPGE PSI** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2021–2025 **CPGE ECT (1re et 2e années)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*
Dont 69 h d'enseignement supplémentaire assurées en qualité de doctorant (17 sept. – 6 déc. 2024).

2020–2021 **CPGE ECS (2e année)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2019–2020 **CPGE ECT et ECS (1re année) – vacataire** – *École Esprit Classes Prépas, Tanger*

2017–2020 **CPGE ECT (1re et 2e années)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2015–2017 **CPGE MPSI** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2012–2015 **CPGE ECT (1re et 2e années)** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

2012–2014 **CPGE MPSI – vacataire** – *École Al Bayrouni, Tanger*

2011–2012 **CPGE ECS (2e année)** – *Lycée Bab Essahra, Guelmim*

2010–2011 **Vacataire – Travaux dirigés** – *École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA), Tanger*
TD d'Analyse 1 (1re année du cycle préparatoire, 51,5 h) et d'Algèbre 3 (2e année, 51,5 h).

2010–2011 **Professeur agrégé stagiaire en CPGE MPSI** – *Lycée Moulay Al Hassan, Tanger*

Enseignement secondaire et formation

2008–2010 **Professeur agrégé au lycée qualifiant** – *Lycée Badiss et Lycée qualifiant Imzouren, Al Hoceima*

2005–2008 **Professeur-stagiaire en formation à l'agrégation** – *ENS Casablanca*

2004–2005 **Professeur au collège** – *Collège Zrizer, Taounate*

2001–2004 **Professeur au collège** – *Collège Bouhouda, Taounate*

1999–2001 **Professeur au collège** – *Collège Ain Mediouna, Taounate*

1997–1999 **Professeur au collège** – *Collège Issaguen, Al Hoceima*

Activités pédagogiques complémentaires

- Préparation aux concours des grandes écoles ; correction et surveillance des concours CNC et CNAEM
- Encadrement de projets TIPE ; travaux dirigés et interrogations orales (colles)

Ingénierie pédagogique et évaluation (LEM6, 2026–2027)

- **Programme unifié et d'excellence – Mathématiques MPSI** (38 p.) : union des programmes français (2021) et marocain (2023) en 28 chapitres comparés ; progression annuelle, dispositif hebdomadaire, calendrier des évaluations, critères d'orientation vers la MP*, algorithmes exigibles et approfondissements gradués par niveau de concours.
- **Rapport d'analyse pédagogique du DS1 de MPSI 1, 2 et 3** (25 p., 13 octobre 2026) : audit de l'énoncé, du corrigé et du barème (130 points) ; analyse statistique et qualitative de 147 copies ; typologie des erreurs et recommandations de remédiation.
- **Présentation de l'épreuve de TIPE** aux élèves de MPSI – thème 2026–2027 « Sobriété, efficacité, optimisation ».
- **Intervention** « Outils numériques et construction du savoir mathématique », LEM6, Casablanca, 19 septembre 2026.
- **Dossier comparatif « Les meilleures classes préparatoires 2025/2026 »** (15 p., octobre 2026) : Top 30 des CPGE scientifiques et économiques (France, Maroc, Maghreb), taux d'intégration croisés avec les effectifs.

▶ PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture

[A1] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Thresholds for Stochastic SIRS with Switching Exponents*. **Mathematical Biosciences**, 402, 109802. doi:10.1016/j.mbs.2026.109802

[A2] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Generalized Continuous Nowhere Differentiable Function Families*. **International Journal of Computational Geometry & Applications**, 1–16. doi:10.1142/S0218195926500068

[A3] **El Bakkioui, K.**, El Khalfi, Y., Boutouil, S., Harchaoui, B., El Idrissi, M., Settati, A., & Lahrouz, A. (2025). *Exploring the Impact of Jump Perturbations on Stochastic SIRS Dynamics*. **Applied Mathematics & Information Sciences**, 19(3), 671–681. doi:10.18576/amis/190315

[A4] Aznague, S., Settati, A., Lahrouz, A., Harchaoui, B., **El Bakkioui, K.**, & Nait Brahim, A. (2025). *Threshold Dynamics of Stochastic SIS Epidemic Models with Logistic Recruitment Rate*. **New Mathematics and Natural Computation**, 1–24 (accepté le 13 avril 2025 ; volume 2027). doi:10.1142/S1793005727500074

[A5] Esseroukh, M., Harchaoui, B., El Khatib, B., **El Bakkioui, K.**, Aznague, S., Lahrouz, A., & Settati, A. (2025). *Logistic Growth and Relapse in the Stochastic Dynamics of SIRI Epidemics*. **Applied Mathematics & Information Sciences**, 19(4), 739–750. doi:10.18576/amis/190401

[A6] El Khatib, B., Harchaoui, B., Esseroukh, M., Aznague, S., **El Bakkioui, K.**, El Khalfi, Y., Settati, A., & Lahrouz, A. (2025). *Stochastic Analysis of COVID-19 Epidemics Under Quarantine Measures*. **New Mathematics and Natural Computation**. doi:10.1142/S1793005727500244

Articles soumis

[A7] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Elementary Bounds and Asymptotic Estimates for Primes : From Chebyshev to Mertens*. Soumis à **European Journal of Pure and Applied Mathematics**. EN ÉVALUATION

[A8] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Modeling Media-Responsive Behavioral Changes in a Stochastic SIR Epidemic Framework*. (Auteur correspondant : M. El Idrissi.) EN ÉVALUATION

[A9] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Isomorphisms of Right Yoneda Modules in Functor and Strict Polynomial Functor Categories*. EN ÉVALUATION

[A10] **El Bakkioui, K.**, & Tridane, A. (2026). *The Pace of Environmental Switching Decides Epidemic Fate : Exact Thresholds for a Stochastic SIR Model with Media Awareness*. Soumis à **Mathematical Methods in the Applied Sciences**. (Coauteur : United Arab Emirates University ; financement UAEU, UPAR 12S125.) EN ÉVALUATION

▶ OUVRAGES

Chez des éditeurs académiques

[L1] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2026). *Opérateurs compacts et propriété d'Orlicz–Pettis : analyse fonctionnelle sur les corps p-adiques*. Éditions universitaires européennes, 140 p. ISBN 978-620-9-44723-5. Éditeur ↗

[L2] **El Bakkioui, K.**, & El Idrissi, M. (2025). *Special Subgroups of the General Linear Group : Structure and Applications*. LAP LAMBERT Academic Publishing, 124 p. ISBN 978-620-9-19243-2. Éditeur ↗

Ouvrages d'enseignement et de recherche (2026, éditions brochée et reliée)

[L3] **El Bakkioui, K.** (2026). *Probabilités et théorie de la mesure – Tome 1 : Des phénomènes aléatoires aux fondements axiomatiques*. ISBN 979-8-302-36684-9 / 979-8-302-37146-1. Amazon ↗

[L4] **El Bakkioui, K.** (2026). *Probabilités et processus stochastiques – Tome 2 : Lois conditionnelles, espérance conditionnelle, fonctions caractéristiques, variables gaussiennes, martingales et chaînes de Markov*. ISBN 979-8-302-38092-0 / 979-8-302-38136-1. Amazon ↗

[L5] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mouvement brownien et calcul stochastique – Tome 3 : Processus, filtrations, martingales, mouvement brownien et calcul stochastique*. ISBN 979-8-185-87912-2 / 979-8-185-88435-5. Amazon ↗

[L6] **El Bakkioui, K.** (2026). *Exercises and Solutions with Key Results on Local Times, Brownian Excursions, and Semimartingales : Stochastic Processes, Brownian Motion, Itô Calculus, Excursion Theory*. ISBN 979-8-254-63058-6 / 979-8-254-64310-4. Amazon ↗

[L7] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques appliquées avancées : Analyse numérique, algèbre linéaire, intégration, probabilités et systèmes dynamiques*. ISBN 979-8-250-24574-6 / 979-8-250-25965-1. Amazon ↗

[L8] **El Bakkioui, K.** (2026). *Exercises and Solutions in Stochastic Calculus*. ISBN 979-8-253-79450-0 / 979-8-253-79918-5. Amazon ↗

[L9] **El Bakkioui, K.** (2026). *An Introduction to Stochastic Processes and Their Uses : Theory, Examples, and Applications*. ISBN 979-8-257-58564-7 / 979-8-257-59410-6. Amazon ↗

[L10] **El Bakkioui, K.** (2026). *Independent Random Variables, Wick Polynomials, and a Non-Gaussian Stochastic Integral : Probability Theory, Rademacher Systems, Density of Products, Wick Exponential*. ISBN 979-8-255-64511-4 / 979-8-255-64861-0. Amazon ↗

Collection « Mathématiques MPSI » en cours de publication (4 tomes, près de 1 850 p.)

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023, objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC.

[L11] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Tome 1 : Cours d'excellence* (557 p.). **EN COURS DE PUBLICATION**

[L12] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Tome 2 : Exercices d'excellence – travaux dirigés corrigés* (553 p.). **EN COURS DE PUBLICATION**

[L13] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Tome 3 : Problèmes d'excellence – problèmes et devoirs corrigés* (297 p.). **EN COURS DE PUBLICATION**

[L14] **El Bakkioui, K.** (2026). *Mathématiques MPSI – Tome 4 : Colles corrigées – 32 semaines de colles* (446 p.). **EN COURS DE PUBLICATION**

▶ COMMUNICATIONS ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

24–26 avr. 2025 — **ICRAMCS 2025 – 7e International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science** – *Marrakech*
Communication avec acte (avec A. Settati) : *« Étude de l'effet des perturbations par sauts sur la dynamique stochastique des modèles SIRS »* Actes ↗

7–11 avr. 2025 — **IWNAM : 3DTS25 – International Workshop on Numerical Analysis and Modeling, Doctoral Training School (3e éd.)** – *FSDM, Fès*
Communication orale (avec A. Settati) : *« Influence of Stochastic Jumps on the Dynamics of SIRS Systems »* Site ↗

12–14 déc. 2024 — **SISFCA'24 – First International School on Fractional Calculus and Systems Theory** – *Université Moulay Ismaïl, Meknès*
Participation Site ↗

11 mai 2024 — **JIAMA'24 – 2e International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics** – *FST Al Hoceima*
Participation Site ↗

▶ EXPERTISE ET FORMATION À LA RECHERCHE

Expertise d'articles (peer review)

- **WSEAS Transactions on Systems and Control** – certificat d'expertise du 29 novembre 2025
- **WSEAS Transactions on Systems** – certificat d'expertise du 8 décembre 2025

Formations doctorales complémentaires

- **Elsevier Researcher Academy** : 133 modules certifiés (environ 114 h, novembre 2024 – février 2025) : rédaction et soumission d'articles, réponse aux évaluateurs, expertise de manuscrits, éthique de publication, recherche de financements

▶ COMPÉTENCES

Informatique

- **Calcul scientifique** : Python (NumPy, SciPy, Pandas), R, Scilab, Maple
- **Méthodes** : algorithmique, analyse numérique, simulation d'EDS (schémas d'Euler–Maruyama, processus à sauts)
- **Visualisation** : Matplotlib, Seaborn, ggplot2, TikZ/pgfplots
- **Rédaction** : LaTeX (Beamer, TikZ), Overleaf ; bureautique (Word, Excel)
- **Environnements** : macOS, Windows

Langues

- **Arabe** : langue maternelle
- **Français** : courant (langue d'enseignement et de rédaction)
- **Anglais** : lu et écrit en contexte scientifique (articles et ouvrages rédigés en anglais) ; formations : Pigier Tanger (60 h, 2023–2024), American Language Center de Tanger (2025)

Compétences transversales

- Accompagnement d'étudiants dans leurs travaux de recherche (TIPE) et préparation aux concours
- Animation de séminaires, de travaux dirigés et d'interventions pédagogiques
- Conception de programmes et de ressources pédagogiques (manuels, exercices, problèmes, colles)
- Évaluation des apprentissages : construction et audit de barèmes, analyse statistique des résultats
- Collaboration scientifique nationale et internationale (UMP Oujda, UAE University)

Fait à Casablanca, le 10 novembre 2026